Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan – Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Propuestas Morales Gonzales Emmanuel

Propuesta 1. Incorporación de módulo de reportes ciudadanos y detección geoespacial de fugas

1. El almacén actual registra únicamente el consumo histórico facturado por SACMEX bimestralmente a nivel colonia, pero carece de visibilidad sobre la pérdida física de agua por fugas en la red primaria y secundaria, las cuales representan un porcentaje crítico del déficit hídrico de la CDMX.

2. Funcionalidad. Permitir a los operadores y analistas de SACMEX consultar y cruzar las zonas con mayor consumo facturado frente a reportes ciudadanos georreferenciados de fugas de agua no atendidas o en reparación, calculando el diferencial entre agua inyectada y agua efectivamente cobrada por colonia.

3. Cambios en el modelo de datos

- Nueva entidad: ReporteFuga (Atributos: id_reporte [PK], fecha_reporte, estado ['ABIERTO', 'EN_REPARACION', 'CERRADO'], tiempo_respuesta_horas, volumen_estimado_perdida_m3).

- Relación: dim_ubicacion se vincula con ReporteFuga con cardinalidad (1, 1) : (0, N) (una fuga ocurre en exactamente una colonia/ubicación; una colonia puede registrar múltiples reportes).

4. En que se apoya. Se fundamenta en la sección de limitaciones del artículo de Velázquez Arrieta et al. (ICOKG 2026), donde se reconoce que el portal de datos abiertos fragmenta la gestión y no integra los sistemas de mantenimiento de red con las lecturas comerciales de SACMEX.

5. Dificultad. Media. Requiere extender el proceso ETL para ingestar la capa de datos abiertos de reportes viales/SACMEX y agregar una tabla de dimensiones o hechos adyacente.

Propuesta 2. Estratificación de consumo por tipo de tarifa y régimen de tenencia

1. El modelo agrupa el consumo únicamente bajo el índice de desarrollo social (POPULAR, BAJO, MEDIO, ALTO), perdiendo la granularidad sobre si el volumen demandado corresponde a uso doméstico exclusivo, uso comercial/industrial o consumo mixto dentro de la misma colonia.

2. Funcionalidad**.** El analista podrá filtrar y desglosar las series de tiempo no solo por colonia y nivel de desarrollo, sino por tipo de predio (comercial, residencial o industrial), identificando si los picos atípicos en alcaldías como Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo son de origen comercial o habitacional.

3. Cambios en el modelo de datos

-Nueva entidad/dimensión: dim_tipo_consumo (Atributos: id_tipo_consumo [PK], categoria ['DOMESTICO', 'COMERCIAL', 'INDUSTRIAL', 'MIXTO'], tarifa_base_m3, subsidio_aplicable).

-Modificación en tabla de hechos: Agregar la clave foránea id_tipo_consumo en fact_consumo_agua para desglosar la métrica consumo_total.

4. En que se apoya. Al ejecutar la consulta directa en la base de datos se observó la existencia de la columna sugerida consumo_total_dom, lo que evidencia que la fuente original contemplaba distinción por uso, pero el esquema dimensional unificó los valores perdiendo esta diferenciación analítica.

5. Dificultad. Baja. El dato ya existe parcialmente en el archivo fuente CSV de SACMEX; únicamente se requiere ajustar el script warehouse/etl/ para poblar la nueva dimensión en PostgreSQL.

Propuesta 3. Monitoreo de tandeo y disponibilidad por fuente de abastecimiento

1. El almacén actual asume una continuidad de suministro homogénea y solo mide el agua registrada, invisibilizando el fenómeno del tandeo (suministro por horas o días específicos) que sufren alcaldías periféricas como Iztapalapa o Tláhuac.

2. Funcionalidad**.** Incorporar un indicador de estrés de suministro que permita contrastar el consumo promedio registrado contra los días efectivos de servicio a la semana y la fuente principal de alimentación (Sistema Cutzamala vs. Pozos Locales).

3. Cambios en el modelo de datos

-Nueva entidad: FuenteAbastecimiento (Atributos: id_fuente [PK], nombre_fuente, tipo ['POZO', 'ACUIFERO', 'SISTEMA_CUTZAMALA'], capacidad_nominal_lps).

-Relación: dim_ubicacion se relaciona con FuenteAbastecimiento a través de una relación N:M (Suministra), incorporando como atributos de la relación: dias_servicio_semana y horas_promedio_dia.

4. En que se apoya. Atiende el trabajo futuro planteado por los autores respecto a la integración de variables operativas de infraestructura hidráulica para enriquecer el grafo de conocimiento territorial (GeoSPARQL) con la procedencia del recurso.

5. Dificultad. Alta**.** Demanda integrar una nueva fuente de datos vectoriales sobre la red de pozos y acueductos de la CDMX y reformular el grafo RDF en schema.ttl y mapping.r2rml.ttl.

Propuestas Romero Sayun Jonathan

Propuesta 1. Registro y revisión de zonas atípicas

1. *Alertas atípicas con revisión registrada.* El módulo de consumo atípico calcula en el navegador el puntaje A_g de cada colonia y no guarda nada. Sin un registro de qué zonas se señalaron y qué resultó al revisarlas, no se puede saber si la señal sirve para encontrar fugas reales.

2. Funcionalidad. Un analista del sistema de agua ve la lista de colonias señaladas como atípicas en un bimestre, abre una de ellas y registra el resultado de su revisión (fuga confirmada, consumo legítimo o sin determinar) con observaciones. Puede revisar la misma alerta más de una vez. Con el tiempo se acumula un conjunto de zonas con resultado conocido.

3. Cambios en el modelo de datos.

- Entidad débil nueva ALERTA ATÍPICA, identificada por COLONIA y BIMESTRE mediante las relaciones identificadoras GENERADA PARA (1,1)–(0,N) y GENERADA EN (1,1)–(0,N). Atributos: `consumo_agregado` y `puntaje_Ag` (derivado del consumo agregado de la colonia frente a las demás colonias de su alcaldía, ecuación 1 del artículo).

- Entidad débil nueva REVISIÓN, dependiente de ALERTA ATÍPICA mediante SE REVISA MEDIANTE (REVISIÓN (1,1)–ALERTA (0,N)). Atributos: `fecha_revisión` (clave parcial), `resultado` y `observaciones`.

- No se modifica ninguna entidad existente.

4. En qué se apoya. Una limitación y una línea de trabajo futuro declaradas en el artículo. La sección 3.6 aclara que el módulo es exploratorio y que no detecta fugas porque en el almacén no hay reportes de fuga ni órdenes de trabajo. La sección 7.2 reconoce que su evaluación usa perturbaciones sintéticas y que las cifras son una cota superior. La sección 7.3 propone volver a evaluar el módulo cuando existan datos de fugas etiquetados.

5. Dificultad: media. Son dos tablas nuevas y una pantalla de captura, sin datos externos, pero hay que decidir el umbral de alerta y quién registra las revisiones.

Propuesta 2. Consumo per cápita con datos censales

1. *Consumo por habitante.* El consumo total no sirve para comparar zonas: el artículo muestra que Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo consumen más sin ser las que más consumen por habitante, y que el almacén no integra población.

2. Funcionalidad. Una persona que analiza la demanda de agua elige una colonia o una alcaldía y ve el consumo en litros por habitante al día en lugar del total, y puede ordenar las zonas con ese indicador. Un periodista o una organización ciudadana puede comparar zonas de tamaño muy distinto sin que las más pobladas aparezcan siempre arriba.

3. Cambios en el modelo de datos.

- Entidad débil nueva DATO CENSAL, dependiente de MANZANA mediante CENSADA EN (DATO CENSAL (1,1)–MANZANA (0,N)). Atributos: `año_censo` (clave parcial), `población_total` y `viviendas_habitadas`.

- MANZANA (modificada): gana el atributo clave `clave_geoestadística` (la clave oficial de la manzana). Con una clave propia la manzana deja de depender de la colonia y pasa de entidad débil a fuerte; SE UBICA EN deja de ser identificadora y `ubicación` pasa de clave parcial a atributo compuesto ordinario.

- LECTURA DE CONSUMO (modificada): gana el atributo derivado `consumo_per_cápita`, calculado como consumo_total entre población y entre los días del bimestre.

4. En qué se apoya. Una limitación declarada y un hallazgo del propio sistema. La sección 6 advierte que el consumo total no es un indicador per cápita y que no debe usarse para asignar intervenciones de suministro. La sección 7.2 señala que explicar la asociación entre índice de desarrollo y consumo exigiría una fuente externa que el almacén no integra. Además, el CSV no trae clave de manzana (la coordenada se repite entre registros en 1,210 combinaciones de bimestre y coordenada), lo que obliga a añadirla para poder unir con el censo.

5. Dificultad: alta. La fuente de consumo solo trae coordenadas, así que unirla con las manzanas censales requiere un cruce espacial con geometrías oficiales y resolver los casos en que no coincidan.

Propuesta 3. Límites oficiales y colindancia exacta

1.*Colindancia por polígonos oficiales.* El almacén guarda cada colonia como un punto (el promedio de sus coordenadas), por lo que la relación de vecindad `agua:nearbyWithin1500m` solo dice que dos centroides están a menos de 1.5 km, no que las colonias se toquen.

2. Funcionalidad. Una persona que explora el mapa selecciona una colonia y obtiene las que realmente colindan con ella y la longitud de frontera compartida, en lugar de las que quedan dentro de un radio. Los resultados de cercanía dejan de incluir colonias separadas por otra o por una barrera, y la consulta de "colonias vecinas con consumo atípico" pasa a responder con colindancia real.

3. Cambios en el modelo de datos.

- COLONIA (modificada): gana el atributo `límite` (polígono oficial); su atributo derivado `centroide` pasa a calcularse a partir de ese polígono y no del promedio de lecturas.

- ALCALDÍA (modificada): gana el atributo `límite`.

- Relación derivada nueva COLINDA CON (reflexiva sobre COLONIA, (0,N)–(0,N)), con el atributo derivado `longitud_frontera_m`.

- La relación CERCANA A y su atributo `distancia_km` se reemplazan por COLINDA CON.

4. En qué se apoya. Una limitación y una línea de trabajo futuro declaradas en el artículo. La sección 7.2 (tercera limitación) dice que las colonias se representan por centroides y que `nearbyWithin1500m` es proximidad, no fronteras compartidas. La sección 7.3 propone reemplazar la adyacencia por centroides con los polígonos oficiales de las colonias, lo que haría exactos los predicados topológicos.

5. Dificultad: media. Los polígonos existen publicados y el cálculo de colindancia es una operación espacial estándar, pero hay que unir los nombres de colonia de SACMEX con los del catálogo de polígonos, que no siempre coinciden.